

BAŞLIK: GELİŞMİŞ FONKSİYONEL KEŞİFÇİ VERİ ANALİZİ (EDA): TEKRAR SORULARI

TÜR: Çoktan Seçmeli Değerlendirme (Modülün tamamını kapsar)

SORULARIN CEVAPLARI EN ALTTA BULUNMAKTADIR.

1. ``grab_col_names`` fonksiyonundaki ``num_but_cat`` listesi hangi tür değişkenleri yakalar?

- A) Sayısal (int/float) veri tipinde olan ama az sayıda benzersiz değere sahip olduğu için aslında kategorik gibi davranan sütunları.
- B) Sadece boolean sütunları.
- C) Sadece kardinal (çok sınıflı) sütunları.
- D) Object tipindeki tüm string sütunları.

2. ``cat_but_car`` listesi hangi tür değişkenleri ifade eder?

- A) Sayısal görünümlü ama az sınıflı değişkenleri.
- B) Kategorik (object/category) görünümlü ama çok fazla benzersiz sınıfa (kardinal) sahip değişkenleri (örn. isim, ID).
- C) Sadece eksik değeri olan değişkenleri.
- D) Sadece boolean değişkenleri.

3. ``grab_col_names`` fonksiyonunda ``cat_th`` ve ``car_th`` parametrelerinin görevi nedir?

- A) Sadece görselleştirme boyutunu ayarlar.
- B) `cat_th` veri setinin satır sayısını, `car_th` sütun sayısını sınırlar.
- C) `cat_th`, bir sayısal değişkenin kaç sınıfa kadar kategorik sayılacağıнын eşliğini; `car_th` ise bir kategorik değişkenin kaç sınıftan sonra kardinal sayılacağıнын eşliğini belirler.
- D) İkisi de aynı işi yapar, sadece isimleri farklıdır.

4. ``cat_cols = cat_cols + num_but_cat`` ve ardından ``cat_cols = [col for col in cat_cols if col not in cat_but_car]`` işlemlerinin amacı nedir?

- A) Nihai kategorik değişken listesini oluşturmak: gerçek kategorikler + numerik-ama-kategorikler, kardinal olanlar hariç.
- B) Veri setini küçültmek.
- C) Sayısal sütunları silmek.
- D) Tüm sütunları kategorik listeye eklemek.

5. ``cat_summary`` fonksiyonunda ``plot=True`` parametresi verildiğinde ne olur?

- A) Fonksiyon hata verir.
- B) Veri seti diske kaydedilir.
- C) Sadece tablo yazdırılır, grafik çizilmez.
- D) Frekans tablosunun yanında bir countplot grafiği de çizilir.

6. `df["adult_male"].astype(int)` işlemi neden yapılır?

- A) Sütunu silmek için.
- B) Boolean (True/False) bir sütunu sayısal (0/1) forma çevirip modelleme/analiz için uygun hale getirmek için.
- C) Sütunu string'e çevirmek için.
- D) Eksik değerleri doldurmak için.

7. `num_summary` fonksiyonundaki `quantiles` parametresi ne işe yarar?

- A) `describe()` çağrısına özel yüzdelerlik dilimler (örn. %5, %95, %99) ekleyerek dağılımın uçlarını daha detaylı görmeyi sağlar.
- B) Sadece ortalamayı hesaplar.
- C) Aykırı değerleri otomatik siler.
- D) Veriyi normalize eder.

8. `target_summary_with_cat` fonksiyonu ne amaçla kullanılır?

- A) Sadece hedef değişkenin dağılımını gösterir.
- B) Sadece sayısal değişkenler için çalışır.
- C) İki kategorik değişkeni birleştirir.
- D) Hedef değişkenin (örn. `survived`), belirli bir kategorik değişkenin her sınıfı için ortalamasını (`groupby` ile) hesaplar.

9. `df.groupby("sex")["survived"].mean()` ifadesi ne anlama gelir?

- A) Cinsiyete göre yaş ortalamasını hesaplar.
- B) `survived` sütununu siler.
- C) Her cinsiyet grubu için hayatta kalma oranını (`survived` ortalamasını) hesaplar.
- D) Sadece kadınların sayısını verir.

10. Korelasyon değerinin -1 ile +1 arasında olması ne anlama gelir?

- A) -1 güçlü negatif ilişkiyi, +1 güçlü pozitif ilişkiyi, 0'a yakın değerler ise zayıf/hiç ilişki olmadığını gösterir.
- B) Değerin işareti önemsizdir, sadece büyüklüğü önemlidir.
- C) Korelasyon sadece pozitif değerler alabilir.
- D) -1 ilişki yok, +1 güçlü ilişki demektir.

11. `np.triu(np.ones(cor_matrix.shape), k=1)` ifadesi neden kullanılır?

- A) Negatif korelasyonları pozitif'e çevirmek için.
- B) Matrisin boyutunu küçültmek için.
- C) Korelasyon matrisini tamamen silmek için.
- D) Simetrik korelasyon matrisinin sadece üst üçgenini (diagonal hariç) alarak tekrar eden bilgileri (alt üçgen) göz ardı etmek için.

12. `high_correlated_cols` fonksiyonunda `corr_th=0.90` parametresinin görevi nedir?

- A) Sadece 0.90 korelasyona sahip sütunları tutar.

- B) Veri setindeki eksik deęer oranını sınırlar.
- C) Mutlak korelasyonu 0.90'ın üzerinde olan (yüksek düzeyde ilişkili) sütunları tespit etmek için eşik deęeri belirler.
- D) Görselleştirme boyutunu belirler.

13. Yüksek korelasyonlu deęişkenlerden birinin veri setinden çıkarılmasının (drop edilmesinin) temel amacı nedir?

- A) Sadece görsel karmaşıklığı azaltmak.
- B) Veri setini büyütmek.
- C) Çoklu doğrusal bağlantı (multicollinearity) benzeri gereksiz bilgi tekrarını azaltıp modelin daha sade/kararlı çalışmasını sağlamak.
- D) Kategorik deęişken sayısını artırmak.

14. `sns.heatmap(corr, cmap="RdBu")` fonksiyonu neyi görselleştirir?

- A) Veri setinin zaman serisi trendini.
- B) Sayısal deęişkenler arasındaki korelasyon matrisini renk yoğunluğuyla.
- C) Kategorik deęişkenlerin frekans dağılımını.
- D) Sadece eksik deęerlerin konumunu.

15. `check_df` fonksiyonu bir DataFrame hakkında hangi bilgileri topluca özetler?

- A) Sadece sütun isimlerini.
- B) Şekil (shape), veri tipleri, baş/son gözlemler, eksik deęerler ve yüzdelik dilim istatistiklerini.
- C) Sadece satır sayısını.
- D) Sadece korelasyon matrisini.

CEVAP ANAHTARI

1-A 2-B 3-C 4-A 5-D 6-B 7-A 8-D 9-C 10-A 11-D 12-C 13-C 14-B 15-B